Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM làm rõ cận sai số, độ chính xác tương đối và khoảng giá trị phù hợp ở câu II.2; câu III.6 dùng khoảng π được cho trong đề. Chi tiết lời giải mở sau khi nộp.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Sử dụng máy tính cầm tay để tính, bạn A tính được $\sqrt{2}=1,41421356$ Giá trị gần đúng của $\sqrt{2}$ chính xác đến hàng phần trăm là

A. $1,41$. **B.** $1,40$. **C.** $1,42$. **D.** $1,43$.

PHẦN I · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Trong một mô hình minh họa, bán kính xích đạo của Trái Đất được lấy là 6378 km. Quy tròn số này đến hàng trăm được bao nhiêu km?

A. 6300.

B. 6400.

C. 6380.

D. 6370.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Gọi $\bar{h}$ là độ dài đường cao của tam giác đều có cạnh bằng $30\,\text{cm}$. Số quy tròn của $\bar{h}$ với độ chính xác $d=0,0001$ là

A. 26. **B.** $25,98$. **C.** $25,982$. **D.** $25,981$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho số gần đúng $\alpha=148053$ với độ chính xác $d=101$. Số quy tròn của số trên là

A. 148100. **B.** 148000. **C.** 150000. **D.** 148050.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Chiều cao của một cái cây là $l=682,35\pm0,01$ cm. Khi đó số quy tròn của số gần đúng $682,35$ là

A. 682. **B.** $682,3$. **C.** 680. **D.** $682,4$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho số $\bar{a}=14,2457\pm0,001$. Số quy tròn của số gần đúng $14,2457$ là

A. $14,245$. **B.** $14,2457$. **C.** $14,246$. **D.** $14,25$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho số gần đúng $a = 8141378$ với độ chính xác $d = 300$. Số quy tròn của a là

A. 8141400. **B.** 8142400. **C.** 8141000. **D.** 8141300.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Số quy tròn của 20182020 đến hàng trăm là

A. 20182000. **B.** 20180000. **C.** 20182100. **D.** 20182020.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được $\sqrt{8} = 2{,}828427125$. Giá trị gần đúng của $\sqrt{8}$ chính xác đến hàng phần trăm là

A. 2,81. **B.** 2,83. **C.** 2,82. **D.** 2,80.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Số quy tròn của số 1345,28 đến hàng chục là

A. 1350. **B.** 1345. **C.** 1345,3. **D.** 1345,2.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Số quy tròn của số π đến hàng phần nghìn là

A. 3,15. **B.** 3,141. **C.** 3,14. **D.** 3,142.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Kết quả đo chiều dài một thửa đất ghi là $l = 257{,}14\text{m} \pm 0{,}2\text{m}$. Khi đó, số quy tròn của số gần đúng $a = 257{,}14$ là

A. 257,1. **B.** 257,3. **C.** 257. **D.** 257,34.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong một cuộc điều tra dân số, người ta viết dân số của một tỉnh là 3574625 (người) ±50000 (người).

a) Số 3574625 là số gần đúng.

b) Sai số tuyệt đối là $d = 3574625$.

c) Sai số tương đối là 1,5%.

d) Số người dân nằm trong đoạn [3524625;3624625]

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Chiều dài một cây cầu được ghi 152 m ± 0,2 m; chiều cao một ngôi nhà được ghi 15,2 m ± 0,1 m. Dùng cận sai số tương đối d/|a| để so độ chính xác tương đối. Xét các khẳng định:
a) Sai số tương đối của phép đo cây cầu không vượt quá 0,14%.
b) Độ chính xác của phép đo chiều cao ngôi nhà là d = 0,1 m.
c) Khoảng các giá trị chiều dài cây cầu phù hợp với cách ghi là [150; 152,2] m.
d) Phép đo cây cầu có độ chính xác tương đối thấp hơn phép đo ngôi nhà.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong một cuộc điều tra dân số, người ta viết dân số của một tỉnh là 923137 (người) ±10000 (người).
a) Số 923137 là số gần đúng.
b) Sai số tuyệt đối là $d = 923137$.
c) Sai số tương đối là $1,2\%$.
d) Số người dân nằm trong đoạn $[913137;933137]$

PHẦN II · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Bạn A đo chiều dài sân và ghi 250 m ± 0,2 m. Bạn B đo chiều cao cột và ghi 15 m ± 0,1 m. Dùng cận d/|a| để so độ chính xác tương đối. Xét các khẳng định được bảo đảm bởi dữ kiện:
a) Sai số tương đối phép đo A không vượt quá 0,08%.
b) Sai số tương đối phép đo B được bảo đảm không vượt quá 0,06%.
c) Chiều dài đúng của sân nằm trong [249,8;250,2] m.
d) Phép đo B chính xác hơn phép đo A về tương đối.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho số gần đúng $a = 2173$ với độ chính xác $d = 70$. Số quy tròn của số a bằng bao nhiêu.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Bác Bình có một mảnh vườn hình tam giác với ba cạnh là $a = 5m \pm 0,15m$, $b = 4m \pm 0,1m$ và $c = 3,5m \pm 0,05m$. Hỏi chu vi của mảnh vườn sau khi quy tròn bằng bao nhiêu (đơn vị: m)?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một công ty sản xuất tấm lợp công bố kích thước chiều rộng và chiều dài của tấm lợp lần lượt là $25 \pm 0,2cm$ và $72 \pm 0,4cm$. Hãy quy tròn chu vi của tấm lợp trên (đơn vị: cm)?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Độ dài các cạnh của mảnh vườn hình chữ nhật là $x = 9,6\,m \pm 1cm$ và $y = 32,7\,m \pm 3cm$. Tìm diện tích sau khi quy tròn của mảnh vườn(đơn vị m^2).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong giờ thực hành hình học, bạn Trung đã thực hiện việc đo đạc tính diện tích của một tâm nhôm hình chữ nhật với hai cạnh đo được lần lượt là $x = 7,8\,\text{dm} \pm 2$ mm và $y = 25,6\text{dm} \pm 4\,\text{mm}$. Tính diện tích (sau khi quy tròn) của tấm nhôm.

PHẦN III · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Một mảnh nhựa hình tròn có bán kính đúng bằng 1 dm. Chu vi được đo gần đúng là 6 dm. Cho 3,14 < π < 3,15. Hãy dùng khoảng này để tìm cận trên nhỏ nhất có thể suy ra của sai số tuyệt đối, ghi cận trên với một chữ số thập phân (dm).